Álgebra Linear

Marco Vieira Busetti



Conteúdo

Lista de Símbolos e Notações **3**

1 Noções sobre Grupos, Anéis e Corpos **4**
1.1 Leis de composição interna e externa 4
1.2 Definição e exemplos de grupos 5
1.3 Definição e exemplos de anéis 5

2 Generalidades sobre Espaços Vetoriais **6**
2.1 Espaços Vetoriais 6
2.2 Subespaços vetoriais 7
2.3 Bases em dimensão finita 10

Lista de Símbolos e Notações

Abaixo estão listadas as principais notações utilizadas ao longo deste trabalho.

Capítulo 1

Noções sobre Grupos, Anéis e Corpos

1.1 Leis de composição interna e externa

Definição 1.1.1

Seja E um conjunto. Chamamos de **lei de composição interna sobre** E a função:

$$\begin{array}{rccc} \star : & E \times E & \to & E \\ & (x,y) & \mapsto & \star(x,y) \stackrel{def}{=} x \star y \end{array}$$

Definição 1.1.2

Sejam E e Ω dois conjuntos. Chamamos de **lei de composição externa de** Ω **sobre** E a função:

$$\begin{array}{rccc} \odot : & \Omega \times E & \to & E \\ & (\lambda,x) & \mapsto & \odot(\lambda,x) \stackrel{def}{=} \lambda \odot x \end{array}$$

Observação: caso não haja ambiguidade e os conjuntos estejam implícitos no contexto, podemos apenas escrever ***lei de composição interna*** *ou* ***lei interna*** *e* ***lei de composição externa*** *ou* ***lei externa****.*

Exemplo 1.1.1

Considere os conjuntos $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^2$.
A adição usual de elementos de $\mathbb{R}^2$ é uma lei de composição interna sobre $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{array}{rccc} + : & \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ & ((x_1,y_1),(x_2,y_2)) & \mapsto & (x_1+x_2, y_1+y_2) \end{array}$$

A multiplicação por um escalar real é uma lei de composição externa de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{array}{rccc} \cdot : & \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ & (\lambda,(x,y)) & \mapsto & (\lambda x, \lambda y) \end{array}$$

Definição 1.1.3

Uma lei de composição interna "$\star$" sobre um conjunto E é dita:

(i) **associativa**, se $(x \star y) \star z = x \star (y \star z) = x \star\star z,\ \forall x, y, z \in E$

(ii) **comutativa**, se $x \star y = y \star x,\ \forall x, y \in E$

1.2 Definição e exemplos de grupos

1.3 Definição e exemplos de anéis

Capítulo 2

Generalidades sobre Espaços Vetoriais

Em todo este capítulo, $\mathbb{K}$ designa um corpo de característica diferente de 2.

2.1 Espaços Vetoriais

Definição 2.1.1

Seja E um conjunto não vazio e $\oplus$ e $\odot$ as operações de adição e multiplicação para $\mathbb{K}$. Dizemos que E munido das leis interna e externa, respectivamente:

$$+ : \begin{array}{ccc} E \times E & \to & E \\ (x,y) & \mapsto & x+y \end{array} \qquad \text{e,} \qquad \cdot : \begin{array}{ccc} \mathbb{K} \times E & \to & E \\ (\lambda,x) & \mapsto & \lambda x \end{array}$$

é um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ se, e somente se, $(E,+)$ é um grupo abeliano e:

(i) $\lambda(\mu x) = (\lambda \odot \mu)x, \quad \forall x \in E,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$

(ii) $(\lambda \oplus \mu)x = \lambda x + \mu x, \quad \forall x \in E,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$

(iii) $\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y, \quad \forall x, y \in E,\ \forall \lambda \in \mathbb{K}$

(iv) $1 \cdot x = x, \quad \forall x \in E$

onde 1 representa o elemento neutro para a multiplicação em $\mathbb{K}$.

Observações:

- *Chamamos comumente os elementos de* $\mathbb{K}$ *de* ***escalares*** *e os elementos de* E *de* ***vetores****;*
- *Denominamos um espaço vetorial* E *sobre* $\mathbb{K}$ *de* $\mathbb{K}$*-espaço vetorial;*
- *Caso não haja ambiguidade, denotamos comumente os mesmos símbolos usuais de soma e produto para as operações do corpo* $\mathbb{K}$ *e as leis interna e externa do espaço vetorial* E*;*
- *Note que a definição de espaço vetorial é equivalente a afirmar que o corpo* $\mathbb{K}$ ***age*** *sobre o grupo abeliano* E*.*

Proposição 2.1.1

Seja E um $\mathbb{K}$-espaço vetorial. Então, $\forall(\lambda, x) \in \mathbb{K} \times E$, temos:

(i) $\lambda 0_E$ e $0x = 0_E$

(ii) $\lambda x = 0_E \implies \lambda = 0$ ou $x = 0_E$

(iii) $(-\lambda)x = \lambda(-x) = -(\lambda x)$

Demonstração:
Mostremos primeiramente o item (i). Note que:

$$\lambda 0_E = \lambda(0_E + 0_E) = \lambda 0_E + \lambda 0_E \implies \lambda 0_E = 0_E$$

Analogamente, temos também que:

$$0x = (0 + 0)x = 0x + 0x \implies 0x = 0_E$$

Note que o item (ii) é trivial pela contrapositiva partindo do item (i).
Mostremos, por fim, o item (iii). Note que:

$$(-\lambda + \lambda)x = 0x \iff (-\lambda)x + \lambda x = 0_E \iff (-\lambda)x = -(\lambda x)$$

A prova é análoga para $\lambda(-x) = -(\lambda x)$.

□

Observação: Denotaremos $(-\lambda)x$ *como* $-\lambda x$ *e* $x + (-y)$ *como* $x - y$.

2.2 Subespaços vetoriais

Definição 2.2.1

Sejam E um $\mathbb{K}$-espaço vetorial e $F \subseteq E$ um subconjunto não vazio de E. Dizemos que F é um **subespaço vetorial de** E se, e somente se, F é um $\mathbb{K}$-espaço vetorial com as leis interna e externa de E.

Proposição 2.2.1

Sejam E um $\mathbb{K}$-espaço vetorial e $F \subseteq E$ um subconjunto de E. Logo, F é um subespaço vetorial de E se, e somente se:

(i) $F \neq \emptyset$

(ii) $x, y \in F \implies x + y \in F$

(iii) $(x, \lambda) \in F \times \mathbb{K} \implies \lambda x \in F$

Demonstração:
Note que, se F é subespaço vetorial de E, então evidentemente $0_E \in F$ e logo $F \neq \emptyset$ e para quaisquer $x, y \in F$ e $\lambda \in \mathbb{K}$ temos $x + y \in F$ e $\lambda x \in \mathbb{K}$.

Suponha, agora, que $F \neq \emptyset$ e que para quaisquer $x, y \in F$ e $\lambda \in \mathbb{K}$ temos $x+y \in F$ e $\lambda x \in F$. Note que os axiomas referentes à lei externa de E são trivialmente verificados para F, assim como a associatividade e comutatividade para a lei interna.

Resta mostrarmos que $0_E \in F$ e que para todo $x \in F$ existe $-x \in F$ tal que $x + (-x) = x - x = 0_E$.

Como $F \neq \emptyset$, então existe pelo menos um elemento $x \in F$. Além disso, como $\lambda x \in F$ para quaisquer $\lambda \in \mathbb{K}$, temos em particular que $0x = 0_E \in F$.

Analogamente, temos diretamente que $(-1)x = -x \in F$.

Portanto, concluímos que F é um subespaço vetorial de E.

□

Observação:

Proposição 2.2.2

Sejam E um $\mathbb{K}$-espaço vetorial e $F \subseteq E$ um subconjunto de E. Logo, F é um subespaço vetorial de E se, e somente se:

(i) $F \neq \emptyset$

(ii) $x, y \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{K} \implies \lambda x + \mu y \in F$

Demonstração:

De forma análoga à demonstração da **Proposição 2.2.1**, se F for um subespaço vetorial de E, então é trivial que os itens (i) e (ii) são satisfeitos.

Suponha, agora, que os itens (i) e (ii) sejam verdadeiros. Ora, nesse caso, como $F \neq \emptyset$, temos que, para qualquer $x \in F$:

$$0_E = 0x + 0x \in F$$

Logo, $0_E \in F$. Ainda, note que os outros itens da **Proposição 2.2.1** podem ser verificados facilmente. Sendo $x, y \in F$ e $\lambda \in \mathbb{K}$, temos:

$$x + y = (1)x + (1)y \in F$$

e,

$$\lambda x = \lambda x + 0_E = \lambda x + 0y \in F$$

Logo, F é subespaço vetorial de E.

□

Definição 2.2.2

Sejam E um $\mathbb{K}$-espaço vetorial e $x_1, \ldots, x_p \in E$. Então o conjunto:

$$\text{Vet}\{x_1, \ldots, x_p\} \stackrel{def}{=} \{y \in E \; ; \; \exists \lambda_1, \ldots, \lambda_p \in \mathbb{K} : y = \lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_p x_p\}$$

é um subespaço vetorial de E denominado **subespaço gerado por** $x_1, \ldots, x_p$. Denominamos-o comumente como $\text{Vet}\{x_1, \ldots, x_p\}$.

Note que a construção acima é de fato um subespaço vetorial de E.

Tomando $\lambda_1, \ldots, \lambda_p = 0$ temos claramente que $0_E \in \text{Vet}\{x_1, \ldots, x_p\}$ e, por construção, temos que $\lambda y_1 + \mu y_2 \in \text{Vet}\{x_1, \ldots, x_p\}$ para quaisquer $y_1, y_2 \in \text{Vet}\{x_1, \ldots, x_p\}$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

Exemplo 2.2.1

Seja $F \subseteq \mathbb{R}^3$ munido das operações usuais de soma e multiplicação para números reais dado por:

$$F \stackrel{def}{=} \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; 2x + y + 3z = 0\}$$

Logo, F é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.

Demonstração:
Note que:

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; 2x + y + 3z = 0\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; y = -2x - 3z\} \\ &= \{(x, -2x - 3z, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, -2x, 0) + (0, -3z, z) \; ; \; x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, -2, 0) + z(0, -3, 1) \; ; \; x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vet}\{(1, -2, 0), (0, -3, 1)\} \end{aligned}$$

Portanto, deduzimos que F é o subespaço gerado por $(1, -2, 0)$ e $(0, -3, 1)$.

Exemplo 2.2.2

Seja $F \subseteq \mathbb{R}^3$ munido das operações usuais de soma e multiplicação para números reais dado por:

$$F \stackrel{def}{=} \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; 2x + y + 3z = 1\}$$

Então, evidentemente F não é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$, pois $(0, 0, 0) \notin F$.

Proposição 2.2.3

Sejam E um $\mathbb{K}$-espaço vetorial e $\{F_i\}_{i \in I}$ uma família de subespaços vetoriais de E indexados por I. Então:

(i) $\bigcap_{i \in I} F_i$ é subespaço vetorial de E.

(ii) $\bigcup_{i \in I} F_i$ é subespaço vetorial de E se $\forall i, j \in I, \; \exists k \in I$ tal que $F_i \subseteq F_k$ e $F_j \subseteq F_k$

(iii) $E \setminus F_i$ não é subespaço vetorial de E para qualquer $i \in I$.

Demonstração:
Mostremos, primeiramente, o item (i). Para isso, basta mostrarmos os itens da **Proposição 2.2.1**.

Note que $0_E \in \bigcap_{i\in I} F_i$, trivialmente, uma vez que F_i é subespaço vetorial de E para todo $i \in I$ e, portanto, $0_E \in F_i$, $\forall i \in I$.

Tomemos $x, y \in \bigcap_{i\in I} F_i$. Então, para todo $i \in I$, temos que $x, y \in F_i$ e, como F_i é subespaço vetorial de E para todo $i \in I$, deduzimos que $x+y \in F_i$, o que implica que $x + y \in \bigcap_{i\in I} F_i$.

A prova que $\lambda x \in \bigcap_{i\in I} F_i$, $\forall(\lambda, x) \in \mathbb{K} \times \bigcap_{i\in I} F_i$ é análoga.

Mostremos, agora, o item (ii). Suponha inicialmente que para todo $i, j \in I$, $\exists k \in I$ tal que $F_i \subseteq F_k$ e $F_j \subseteq F_k$.

Note novamente que, trivialmente, $0_E \in \bigcup_{i\in I} F_i$.

Tomando $x, y \in \bigcup_{i\in I} F_i$, temos que $x \in F_i$ e $y \in F_j$ para algum $i, j \in I$. Como $F_i \subseteq F_k$ e $F_j \subseteq F_k$, temos portanto que $x, y \in F_k$. Ainda, como F_k é subespaço vetorial de E, temos que $x + y \in F_k$. Portanto, concluímos que $x + y \in \bigcup_{i\in I} F_i$.

A prova que $\lambda x \in \bigcup_{i\in I} F_i$, $\forall(\lambda, x) \in \mathbb{K} \times \bigcup_{i\in I} F_i$ é análoga.

Por fim, para o item (iii), note que $E \setminus F_i$ jamais será subespaço vetorial de E para qualquer $i \in I$, pois $0_E \notin E \setminus F_i$.

□

2.3 Bases em dimensão finita

Definição 2.3.1

Seja E um $\mathbb{K}$-espaço vetorial. Uma família de vetores $\mathcal{F} \stackrel{def}{=} \{v_1, \ldots, v_n\}$ de E é dita **geradora** se, e somente se, $E = \text{Vet}\,\mathcal{F}$.